



1 Étude de suites

Exercice 1.1 - Racine carrée

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} \end{cases}$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4
2. Conjecturer l'expression de u_n en fonction de n
3. Démontrer cette conjecture par récurrence

Exercice 1.2 - Des carrés maintenant ?

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = v_n + 2n + 1 \end{cases}$$

1. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4
2. Conjecturer l'expression de v_n en fonction de n
3. Démontrer cette conjecture par récurrence

Exercice 1.3 - Conjecture en autonomie

Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par
$$\begin{cases} w_0 = \frac{1}{2} \\ w_{n+1} = \frac{w_n}{2 - w_n} \end{cases}$$

Conjecturer puis démontrer l'expression de w_n en fonction de n

Exercice 1.4 - Suite arithmético-géométrique

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que $u_n \leq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
3. Montrer que $u_n = 3 - 2^{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exercice 1.5 - Majoration linéaire

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n + 4n + 6) \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_n > 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n = 2n + \frac{1}{3^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exercice 1.6 - Encore un coup

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = 1 + \frac{3n + u_n}{4} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_n \geq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n = n + \frac{1}{2 \times 4^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



Exercice 1.7 - Suite à paramètre

Soit $k > 0$. On définit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ par $\begin{cases} u_1 = k \\ u_{n+1} = k(u_n + \frac{u_n}{n}) \end{cases}$

1. Montrer que $u_n \geq k^n$ pour tout $n \geq 1$
2. Montrer que $u_n = n \times k^n$ pour tout $n \geq 1$

Exercice 1.8 - Une suite pertinente

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n - n^2 \end{cases}$

1. Montrer par récurrence que $u_n \geq n^2 + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que $u_n = \frac{1}{2}(1 + n + n^2 + 3^n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

2 Sommes et produits

Exercice 2.1 - Retour sur des formules connues

1. Montrer par récurrence que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. Pour $q \neq 1$, montrer que $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

Exercice 2.2 - Sommes de puissances

1. Montrer par récurrence que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
2. Montrer par récurrence que $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Exercice 2.3 - Autres

1. Montrer par récurrence que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n+1) = (n+1)^2$
2. Montrer par récurrence que $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

Exercice 2.4 - Produits

Montrer par récurrence que :

1. $(1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{1}{3}) \times (1 - \frac{1}{4}) \times \dots \times (1 - \frac{1}{n}) = \frac{1}{n}$
2. $(1 - \frac{1}{2^2}) \times (1 - \frac{1}{3^2}) \times (1 - \frac{1}{4^2}) \times \dots \times (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$

Exercice 2.5 - Produits et sommes

1. Montrer par récurrence que $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
2. Montrer par récurrence que $1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + \dots + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

3 Applications aux fonctions

Exercice 3.1 - Dérivations successives

On pose $f(x) = xe^x$ et on note $f^{(n)}$ la dérivée n -ième de la fonction f .

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$



2. Conjecturer l'expression de $f^{(n)}(x)$ en fonction de x et de n
3. Démontrer cette conjecture par récurrence sur n

Exercice 3.2 - Compositions successives

On pose $g(x) = 2x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$ et on note g^n la fonction g composée n fois avec elle-même.

1. Calculer $g^2(x)$ et $g^3(x)$
2. Conjecturer l'expression de $g^n(x)$ en fonction de x
3. Prouver cette conjecture par récurrence.

Exercice 3.3 - Une autre

On pose $h(x) = \frac{x}{1-x}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et on note h^n la fonction h composée n fois avec elle-même.

1. Calculer $h^2(x)$ et $h^3(x)$ et déterminer leur domaine de définition.
2. (a) Conjecturer l'expression de $h^n(x)$ en fonction de x
(b) Prouver cette conjecture par récurrence.
3. Déterminer le domaine de définition de h^n

Exercice 3.4 - Composer et décomposer

On considère la fonction $f : x \mapsto \ln(2 + e^x)$ définie sur $\mathbb{R}$

Démontrer que $f^n(x) = \ln(2 + 2n + e^x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Exercice 3.5 - Composition paire

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction ψ par $\psi(x) = x^2 - 1$

Démontrer que $\psi^{2n}(\sqrt{2}) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

Exercice 3.6 - Zéros symétriques

Soit $f : x \mapsto x^2 e^{-x}$

1. Démontrer que $f^{(n)}(x) = (-1)^n(x^2 + 2nx + n - n^2)e^{-x}$
2. Montrer $f^{(n)}$ s'annule en $n \pm \sqrt{n}$

4 Exercices supplémentaires

Exercice 4.1 - Inégalité de Bernoulli

Démontrer l'inégalité de Bernoulli : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall a \geq 0, \quad (1 + a)^n \geq 1 + an$

Exercice 4.2 - Une suite en puissance

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie comme suit
$$\begin{cases} u_0 = 1 ; & u_1 = 2 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n \end{cases}$$

Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence double que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



Exercice 4.3 - Plus simple qu'il n'y paraît

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} v_0 = 1 ; & v_1 = 3 \\ v_{n+2} = 2v_{n+1} - v_n \end{cases}$$

Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence double que $v_n = 2n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Exercice 4.4 - Factorielles

1. Montrer que $\forall n \geq 4$, on a $n! \geq 2^n$
2. Montrer que $\forall n \geq 7$, on a $n! \geq 3^n$
3. Montrer que $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + n \times n! = (n+1)! - 1$
4. Montrer que $1 \times 3 \times 5 \times 7 \dots \times (2n+1) = \frac{(2n)!}{2^n \times n!}$

Exercice 4.5 - Somme cachée

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto x^2 e^x$

Exprimer $g^{(n)}(x)$ en fonction de x et de n

Exercice 4.6 - Minoration de Bernoulli

Montrer que pour m et n deux entiers tels que $1 \leq m \leq n$ on a : $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^m < 1 + \frac{m}{n} + \left(\frac{m}{n}\right)^2$